

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL · ASIGNATURA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

GUÍA DE ESTUDIO 2: TALLER PRÁCTICO Y MICRORETO DE
RAZONAMIENTO

BLOQUE C: POBLACIÓN, MUESTRA, MARCO MUESTRAL, PARÁMETROS, SESGOS Y DISEÑOS DE
MUESTREO

Docente: Guillermo Chuncho · Contacto: carlos.chuncho@unl.edu.ec · Ciclo 2026-2027

Ficha de Identificación del Estudiante / Equipo

Estudiante: _____ Fecha: _____
Correo Institucional: _____ Paralelo: _____
Equipo Integrador: _____ Calificación: / 10.0

Instrucciones Metodológicas para el Estudiante

- Esta guía constituye el instrumento de evaluación práctica individual y de grupo correspondiente al **Bloque C**.
- **Parte 1:** Complete la matriz de caracterización de muestreo para los 4 casos ambientales reales del cantón Loja.
- **Parte 2:** Resuelva los 10 reactivos de razonamiento crítico. En cada reactivo, marque la alternativa seleccionada y **redacte la justificación técnica** fundamentada en la teoría del muestreo ambiental.
- Puede validar y enviar sus respuestas interactivamente en la aplicación web: <https://estadistica-unl.streamlit.app>.

Parte 1: Desglose Metodológico de Casos Reales del Cantón Loja

Para cada uno de los cuatro escenarios descritos, complete con precisión técnica los elementos de muestreo correspondientes:

Caso A: Monitoreo de Calidad de Agua en la Microcuenca del Río Malacatos

Situación: Se requiere evaluar la concentración media de coliformes fecales y DBO₅ en tramos fluviales durante el invierno.

1. Población Objetivo
(N):
2. Población Accesible:
3. Marco Muestral propuesto:
4. Unidad Muestral:
5. Unidad de Análisis:
6. Parámetro (θ) vs. Estadístico ($\hat{\theta}$):
7. Método de Muestreo sugerido:

Caso B: Separación en Origen de Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos

Situación: La Dirección de Higiene Municipal desea estimar la proporción de viviendas que separan orgánicos e inorgánicos.

1. Población Objetivo
(N):
2. Marco Muestral propuesto:
3. Unidad Muestral vs. Análisis:
4. Parámetro (p) vs. Estimador ($\hat{p}$):
5. Método de Muestreo sugerido:

Caso C: Ocurrencia y Severidad de Incendios Forestales (Celdas VIIRS 375 m)

Situación: Evaluación cantonal de celdas de 500×500 m con presencia de focos de calor y cicatrices de quemas.

1. Población Objetivo
(N celdas):
2. Marco Muestral disponible:
3. Unidad Muestral y de Análisis:
4. Método de Muestreo sugerido:

Caso D: Material Particulado $PM_{2.5}$ en el Anillo Vial Céntrico de Loja

Situación: Estimación de la concentración horaria promedio de $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$) en horarios de alto flujo vehicular.

1. Población Objetivo
(horas/año):
2. Marco Muestral temporal:
3. Unidad Muestral vs. Análisis:
4. Método de Muestreo sugerido:

Parte 2: Banco de Reactivos de Razonamiento Crítico (Microreto)

Seleccione la opción correcta (marque con una **X**) y redacte su justificación técnica en el espacio provisto:

Reactivo 1: Subcobertura del Marco Muestral y Sesgo de Selección

Un proyecto busca evaluar metales pesados en suelos de huertos familiares periurbanos de Loja. Se dispone del catastro del Registro de la Propiedad de 2018 (3.200 predios formalizados). No obstante, en la zona existen 1.400 huertos en asentamientos informales sin escrituras. Si se sortea la muestra exclusivamente del catastro 2018, ¿cuál es el diagnóstico metodológico?

[A] El error muestral será nulo porque se conoce con exactitud el tamaño $N = 3.200$.

[B] Existe subcobertura en el marco muestral que genera un sesgo de selección sistemático, impidiendo generalizar a toda la población.

[C] Es un muestreo estratificado no proporcional perfectamente válido según la normativa ecuatoriana.

[D] El parámetro μ variará aleatoriamente según el número de huertos que se decida muestrear.

Opción seleccionada: [] | Justificación Técnica:

Reactivo 2: Unidad Muestral vs. Unidad de Análisis en Diseños Complejos

Para evaluar residuos plásticos en quebradas de la microcuenca Zamora-Huacapamba, un ingeniero sortea 8 subcuencas de 32 existentes. En cada una recorre 2 km pesando y clasificando cada botella plástica hallada en el cauce. En este diseño experimental:

[A] La subcuenca es la unidad muestral y cada botella plástica es la unidad de análisis.

[B] La unidad muestral y la de análisis son idénticas y corresponden al cauce completo de 2 km.

[C] Cada botella plástica es la unidad muestral y el cantón Loja es el marco muestral.

[D] No existen unidades de análisis porque se trata de un muestreo no probabilístico por juicio.

Opción seleccionada: [] | Justificación Técnica:

Reactivo 3: Error Muestral vs. Sesgo Sistemático e Incremento de n

Un sensor continuo de $PM_{2.5}$ en Loja tiene suciedad en su lente óptico que causa una sobrestimación constante del +20 %. Un tesista toma 300.000 lecturas horarias en lugar de 500 para “corregir el error con una muestra enorme”. ¿Qué ocurre estadísticamente?

[A] El error del +20 % se disipa por el teorema del límite central al tener $n = 300.000$.

[B] La estimación gana altísima precisión (error muestral casi cero), pero retiene intacto el sesgo sistemático del +20 %, arrojando una conclusión matemáticamente precisa pero científicamente falsa.

[C] El estadístico $\bar{x}$ se convierte automáticamente en el parámetro verdadero μ .

[D] El sesgo pasa a comportarse como un error aleatorio simétrico centrado en cero.

Opción seleccionada: [] | Justificación Técnica:

Reactivo 4: Naturaleza Inferencial del Parámetro vs. Estadístico

Al analizar 40 vertientes de agua para consumo en Vilcabamba se obtiene $\bar{x} = 18.4$ mg/L de nitratos y $s = 3.2$ mg/L. El informe afirma: “Se ha demostrado que la media poblacional μ

de toda la parroquia es exactamente 18.4 mg/L sin margen de duda”. ¿Por qué es inadmisible técnicamente?

[A] Porque el parámetro μ solo existe en aguas superficiales y no subterráneas.

[B] Porque $\bar{x}$ es un estadístico muestral que estima a μ , pero nunca equivale de forma determinista al parámetro sin su respectivo intervalo de confianza o margen de error.

[C] Porque la desviación estándar debió ser mayor a la media aritmética para validar el parámetro.

[D] Porque los nitratos en agua subterránea son una variable cualitativa ordinal.

Opción seleccionada: [] | **Justificación Técnica:**

Reactivo 5: Muestreo Sistemático y el Peligro de Periodicidad Cíclica

Se programa un muestreo sistemático de DBO_5 cada 7 días exactamente a las 09:00 AM ($k = 7$). La industria láctea realiza el lavado de líneas con soda cáustica todos los miércoles a las 08:30 AM. Si el sorteo aleatorio cayó en día miércoles, ¿qué consecuencia estadística tendrá el estudio?

[A] Ninguna, pues el muestreo sistemático siempre produce resultados idénticos al MAS.

[B] La muestra capturará sistemáticamente el pico máximo contaminante por sincronización con la periodicidad cíclica del proceso, sobrestimando la contaminación media.

[C] El error muestral se anulará porque los miércoles representan exactamente toda la semana.

[D] El muestreo se transformará automáticamente en un diseño estratificado óptimo.

Opción seleccionada: [] | **Justificación Técnica:**

Reactivo 6: Afijación Proporcional vs. No Proporcional en Ecosistemas Raros

En el Parque Nacional Podocarpus, las turberas y lagunas glaciares representan solo el 3% del área total, pero poseen alta fragilidad y endemismo. Si con $n = 100$ se aplica afijación proporcional ($n_h = 3$ parcelas), ¿cuál es el problema metodológico y cómo se corrige?

[A] Al estrato de turberas solo le corresponden 3 parcelas, tamaño insuficiente para estimar su biodiversidad; debe aplicarse afijación no proporcional asignando mayor muestra a las turberas y luego reponderar los estimadores.

[B] Debe eliminarse el bosque montano para que las turberas alcancen el 50% de la muestra.

[C] Debe sustituirse por un muestreo por conveniencia en senderos turísticos.

[D] La afijación proporcional siempre garantiza la varianza mínima sin importar el tamaño del estrato.

Opción seleccionada: [] | **Justificación Técnica:**

Reactivo 7: Muestreo por Conveniencia y Falsa Generalización

Para diagnosticar plaguicidas prohibidos en la cuenca Malacatos-Vilcabamba, unos tesisistas entrevistan a 80 agricultores que vendían hortalizas en el mercado mayorista un sábado por la mañana. Concluyen: “El 78% de los campesinos de la cuenca usa plaguicidas de etiqueta roja”. ¿Cuál es la crítica principal?

[A] El tamaño muestral $n = 80$ es ilegal según las ordenanzas del cantón Loja.

[B] Es un muestreo por conveniencia con severo sesgo de selección: no representa a campesinos de autoconsumo, fincas orgánicas ni zonas remotas sin transporte que no asisten a ese mercado.

[C] El estudio debió realizarse en días hábiles porque los fines de semana los químicos se degradan.

[D] El estimador $\hat{p}$ debió calcularse con una integral definida continua.

Opción seleccionada: [] | Justificación Técnica:

Reactivo 8: Estructura Interna: Estratificado vs. Conglomerados (Clusters)

¿Cuál es la diferencia teórica fundamental en la conformación de los grupos entre el Muestreo Estratificado y el Muestreo por Conglomerados?

[A] En el estratificado los grupos son internamente homogéneos y heterogéneos entre sí; en conglomerados deben ser internamente heterogéneos y similares entre sí.

[B] En el estratificado se eligen solo algunos grupos al azar; en conglomerados se muestrean todos obligatoriamente.

[C] El estratificado es siempre no probabilístico y el de conglomerados es el único probabilístico.

[D] En conglomerados no existe marco muestral en ninguna de las fases de sorteo.

Opción seleccionada: [] | Justificación Técnica:

Reactivo 9: Muestreo de Poblaciones Ocultas (Bola de Nieve)

En una investigación socioambiental sobre tala clandestina de especies forestales protegidas (Romero) en Loja, los infractores operan en la clandestinidad y no existen registros públicos. ¿Qué técnica no probabilística es la más indicada?

[A] Muestreo aleatorio simple mediante sorteo con software estadístico.

[B] Muestreo por bola de nieve (snowball), donde contactos iniciales de confianza refieren progresivamente a otros involucrados en la red clandestina.

[C] Muestreo sistemático espacial sobre cuadrículas de 1 km².

[D] Muestreo por conglomerados catastrales municipales.

Opción seleccionada: [] | Justificación Técnica:

Reactivo 10: Diseño Polietápico en Auditoría Cantonal

Para evaluar contaminación acústica en Loja: 1° se sortean 4 parroquias de 6; 2° en cada una se sortean 5 barrios; 3° en cada barrio se miden 3 esquinas con sonómetro. ¿Cómo se clasifica este diseño?

[A] Muestreo no probabilístico accidental por cuotas.

[B] Muestreo probabilístico polietápico (multietápico por conglomerados sucesivos con selección aleatoria en cada nivel).

[C] Muestreo aleatorio simple con reposición infinita.

[D] Muestreo intencional por juicio técnico especializado.

Opción seleccionada: [] | Justificación Técnica: